

Desafío - Calculadora de calificaciones

En este desafío validaremos nuestros conocimientos sobre estructuras condicionales, expresiones booleanas y funciones en Python, incluyendo el uso de módulos básicos para análisis de datos. Utiliza el data set del archivo apoyo desafío.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo individual, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

Tiempo asociado: 2 horas cronológicas.

Descripción

Un profesor necesita un programa que le ayude a procesar las calificaciones de sus estudiantes y obtener estadísticas básicas. El programa debe permitir:

- Ingresar las notas de un estudiante.
- Calcular el promedio.
- Determinar el estado (aprobado/reprobado).
- Obtener estadísticas usando el módulo statistics.

Requerimientos

1. Funciones de Entrada (**2 puntos**)
 - Crear archivo `procesador_notas.py`
 - Implementar una función que:
 - Solicite nombre del estudiante
 - Pida tres notas (1.0 a 7.0)
 - Valide que las notas estén en el rango correcto
 - Retorne el nombre y las tres notas
2. Funciones de Cálculo (**3 puntos**)
 - Crear dos funciones:
 - Una que calcule el promedio de las tres notas
 - Otra que determine si el estudiante está:
 - Aprobado (promedio ≥ 4.0)
 - Reprobado (promedio < 4.0)
 - Las funciones deben retornar los resultados calculados
3. Uso del Módulo statistics (**3 puntos**)
 - Utilizar el módulo statistics para:

- Calcular la mediana de las notas
 - Obtener la nota más frecuente (moda)
 - Determinar la desviación estándar
 - Implementar una función que muestre estas estadísticas
4. Presentación de Resultados (2 puntos)
- Crear una función que:
 - Reciba todos los datos calculados
 - Muestre un resumen formateado usando f-strings
 - Presente los resultados con un decimal



¡Mucho éxito!

Consideraciones y recomendaciones

- Usar el módulo statistics correctamente.
- Implementar funciones con parámetros y retorno.
- Validar datos de entrada.
- Mantener el código ordenado.